1 Elektrostatik

Elementarladung	e	$+1.602\cdot10^{-19}$	As	
Dielektrizitätskonst.	ε_0	$8.854\cdot10^{-12}$	$\frac{As}{Vm}$	$\varepsilon_r \geq 1$
Magn. Permeabilität	μ_0	$4\pi\cdot10^{-7}$	$\frac{Vs}{Am}$	(217)

1.1 Integrale 677

Vektoren: $d\vec{s} \to \vec{e}_s ds$, $d\vec{A} \to \vec{n}_A dA$, $\vec{e}_x \cdot \vec{e}_x = 1$
Koordinaten: $\vec{e}_\varphi = -\vec{e}_x \sin\varphi + \vec{e}_y \cos\varphi$, $\vec{e}_\rho = \vec{e}_x \cos\varphi + \vec{e}_y \sin\varphi$, $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$
Quader (Rechteck (Gerade)): $\int_a^b(\int_c^d(\int_e^f ..dx)dy)dz$
Zylinder ((Kreisfläche) -umfang): $\int_0^h(\int_0^r(\int_0^{2\pi} ..rd\varphi)dr)dz$
Kugel oder radiales Feld: $\int_0^r\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} ..r^2 sin\theta d\theta d\varphi dr$

1.2 Ladungsdichten

- *Linienladungsdichte:* $\lambda = \frac{dQ}{dl} = \left[\frac{As}{m}\right], Q = \int_l \lambda dl$
- *Flächenladungsdichte:* $\sigma = \frac{dQ}{dA} = \left[\frac{As}{m^2}\right], Q = \iint_A \sigma dA$
- *Raumladungsdichte:* $\rho = \frac{dQ}{dV} = \left[\frac{As}{m^3}\right], Q = \iiint_V \rho dV$

1.3 Grundgrössen

- **Coulombkraft:** $\vec{F} = Q\vec{E}$
- **E-Feld einer Punktladung:** $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{r^3}$ $\left[\frac{V}{m}\right]$
- **Kraft auf Punktladung:** $\vec{F} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i Q_i(\frac{\vec{r}_x+\vec{r}_y}{r^3})$ mit $\vec{r} = \overline{Q_iQ}$ $[N]$
- **E-Feld ∞-langer Leiter:** $E = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{r_\perp}$
- **Innen-/Aussenleiter:** $\vec{E}(\rho) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon l}\frac{1}{\rho}\vec{e}_\rho$
- **Leckstrom:** $I = \int_0^{2\pi}\int_0^l \vec{J}(\rho)\rho dz d\varphi = 2\pi\kappa\rho l E(\rho)$
- **Elektr. Flussdichte:** $\vec{D}(\vec{r}) = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \varepsilon \cdot \vec{E}(\vec{r})$ $\left[\frac{As}{m^2}\right]$
- **Elektr. Fluss:** $\psi = \iint_A \vec{D}\cdot d\vec{A} \to Q = \oiint_A \vec{D}\cdot d\vec{A}$

1.3.1 Arbeit & Potential 39

$W_{P_1\to P_2} = -Q\int_{P_1}^{P_2}\vec{E}\cdot d\vec{s} = -\int_{P_1}^{P_2}\vec{F}\cdot d\vec{s} = Q(\varphi(P_2)-\varphi(P_1)) = -U_{12}Q$
$\to W = [Ws] = [J]$, $P = [\frac{J}{s}] = [W]$

$\varphi(P_1) = \frac{W(P_{ref}\to P_1)}{Q_1} = -\int_{P_{ref}}^{P_1}\vec{E}\cdot d\vec{s}$ $[V]$ (oft $P_{ref} = \infty$)

1.3.2 Spannung 45

$U_{12} = \varphi_e(P_1) - \varphi_e(P_2) = \int_{P_1}^{P_2}\vec{E}\cdot d\vec{s} = \frac{W_{12}}{Q} \to \oint_C \vec{E}\cdot d\vec{s} = 0$
$U_{12} = \int_{r_1}^{r_2}\vec{E}(\rho)d\vec{\rho} = \int_{r_1}^{r_2}\frac{Q}{2\pi\cdot\varepsilon\cdot l}\frac{1}{\rho}d\rho = \frac{Q}{2\pi\cdot\varepsilon\cdot l}\ln\left|\frac{r_2}{r_1}\right|$

1.4 Durchgang durch Flächenladung 49

$D_{n2} - D_{n1} = \sigma$ $\quad E_{t1} = E_{t2}$

1.5 Elektr. Feldgrössen bei ε/κ-Sprung 66

E (Feldstärke)	$\varepsilon_1 E_{n1} = \varepsilon_2 E_{n2}$	$E_{t1} = E_{t2}$
D (Flussdichte)	$D_{n1} = D_{n2}$	$\frac{D_{t1}}{D_{t2}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$
J (Stromdichte)	$J_{n1} = J_{n2}$	$\frac{J_{t1}}{J_{t2}} = \frac{\kappa_1}{\kappa_2} = \frac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2}$

1.6 Das Gauss'sche Gesetz 46

$\Psi = \oiint_A \vec{D}\cdot d\vec{A} = \iiint_V \rho\cdot dV = Q_{eff} = D\cdot A_{eff}$
E-Feldlinien von idealen Leitern stehen senkrecht auf Oberfläche:
$E_t = D_t = 0$, $\quad D_n = \sigma$, $\quad E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$, $\quad D = \frac{\sigma}{2}$ für ∞-dünne Platten

1.7 Kondensator 68

$C = \frac{Q}{U} = \frac{\oiint_A \vec{D}\cdot d\vec{A}}{\int_s \vec{E}\cdot d\vec{s}} = \frac{\oiint_A \sigma dA}{\int_s \vec{E}\cdot d\vec{s}}$ $\quad [F] = [\frac{As}{V}]$
$W_e = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2 = \iiint_V \frac{1}{2}\vec{E}\cdot\vec{D}dV$ $\quad [Ws] = [J]$

- **Plattenkondensator:**
  $E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{Q}{\varepsilon A}$, $U = Ed \to C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon A}{d}$ mit $Feld_{Platte}$=$E/2$
- **Kugel(schalen)kondensator: (71)**
  $U_{ab} = \int_{r_i}^{r_a}\vec{E}\cdot d\vec{r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon}\int_{r_i}^{r_a}\frac{1}{r^2}dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon}\frac{r_a-r_i}{r_a r_i} = \frac{Q}{C} \to C = 4\pi\varepsilon\frac{r_i r_a}{r_a - r_i}$
- **Vielschichtenkondensator aus n Platten:** $C_{ges} = (2n-1)C$
- **Zylinderkondensator/Koaxialkabel (72):**
  $C = \frac{Q}{\int_{R1}^{R2}\frac{Q}{2\pi l\varepsilon r dr}} = \frac{2\pi\varepsilon l}{\ln(R_2/R_1)}$
  Für unendlich dünne Platten: $D = \sigma/2$
- **Drehkondensator (76):**
  $C_{ges} = (2n-1)\frac{\varepsilon A}{d} = (2n-1)\frac{\varepsilon}{d}\frac{\alpha}{2\pi}(\pi r_\alpha^2 - \pi r_i^2)$
  Für unendlich dünne Platten: $D = \sigma/2$

2 Elektr., stationäres Strömungsfeld

2.1 Strom 90

$I = \frac{dQ}{dt} = \iint_A \vec{J}\cdot d\vec{A} \simeq \pm J\cdot A$ $\quad [A]$, $\quad J = \frac{dI}{dA}$ $\quad [\frac{A}{m^2}]$
Stat. Strömungsfeld, wenn I konst.: $\oiint_A \vec{J}\cdot d\vec{A} = 0$ (94)

- **Spezifische Leitfähigkeit (97):**
  Driftgeschw. $\vec{v}_{Drift} = -\mu_e\vec{E}$ $\quad$ mit μ_e = "Beweglichkeit e^-"
  $\vec{J} = \vec{v}_{Drift}\rho = \vec{v}(-ne) = ne\mu_e\vec{E} = \kappa\vec{E} = -\rho\mu_e\vec{E}$,
  $\kappa = ne\mu_e$ $\quad n = \#\ e^-$ pro Volumen (97)
- **Spezifischer Widerstand:** $\rho_R = \frac{1}{\kappa}$ $\quad [\Omega m] = [\frac{Vm}{A}]$
- **Temperaturabhängigkeit:** $\rho_R(T)$=$\rho_{R,20°C}(1+\alpha(T-20°C))$
  $R(T)$=$R_{20°C}(1+\alpha(T-20°C))$
- **Ohmsches Gesetz:** $U = R\cdot I$, $\vec{J} = \kappa\vec{E}$
  $R = \frac{U}{I} = \frac{l}{\kappa A} = \frac{\rho_R l}{A} = \frac{\int_S \vec{E}\cdot d\vec{s}}{\kappa\iint_A \vec{E}\cdot d\vec{A}}$ $\quad [\frac{V}{A}] = [\Omega]$
- **Leitwert:** $G = \frac{1}{R}$ $\quad [S]$ (Siemens)

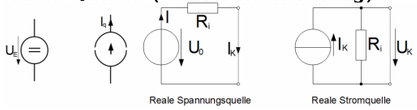
2.2 Energie und Leistung 110

$W_e = \int_0^t P(\tau)d\tau \simeq UI\Delta t = U\Delta Q$ $\quad$ und $P(t) = \frac{dW_e}{dt}$
$P = UI = I^2R = U^2/R$
Verlustleistung: $P_v = I(U)^2R = \frac{P^2}{U^2}R$

3 DC-Netzwerke

3.1 Spannungs- und Stromquellen 122

- **Ideale Quellen (keine Verlustleistung):**



- **Reale Stromquelle:** Leerlaufspannung: $U_0 = R_i\cdot I_0$
- **Reale Spannungsquelle:** Kurzschlussstrom: $I_K = \frac{U_0}{R_i}$
  Thevenin: $U_0 = U_L$, Norton: $I_0 = I_K$
- **Umwandlung zwischen Quellen:** $U_0 = R_i\cdot I_0$ $\quad R_i$ identisch
- **Kirchhoff'sche Maschenregel:** $\sum_{Masche} U_k = 0$
- **Kirchhoff'sche Knotenregel:** $\sum_{Knoten} I_k = 0$
- **Leistungsanpassung**: Leistung maximiert für $R_L = R_i$
- **Relativer Fehler:** $\frac{-U_{ist}-U_{gemessen}}{U_{ist}}$

3.2 Ersatzquellen 149

R_i **Berechnung:** Quellen 0 setzen
U_0 **:** U zwischen Klemmen berechnen (leerlauf), normal mit U_q
I_0 **:** an Klemmen kurzschliessen, Stromquellen aufaddieren

3.3 Einfache Netzwerkberechnungen

[R]Seriell: $R_{ges} = \sum_{k=1}^{n} R_k$

[R]Parallel: $\frac{1}{R_{ges}} = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{R_k}$ $\quad G_{ges} = \sum_{k=1}^{n} G_k$

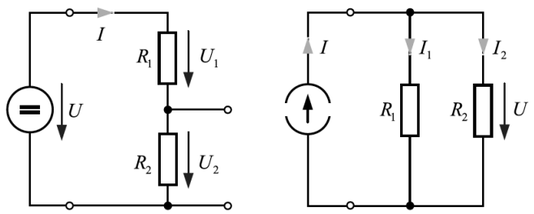
[C]Seriell: $\frac{1}{C_{ges}} = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{C_k}$ $\quad$ Q bleibt gleich

[C]Parallel: $C_{ges} = \sum_{k=1}^{n} C_k$ $\quad$ U bleibt gleich

[L]Seriell: $L_{ges} = \sum_{k=1}^{n} L_k$

[L]Parallel: $\frac{1}{L_{ges}} = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{L_k}$ $\quad n = 2 \to L_{ges} = \frac{L_1L_2}{L_1+L_2}$

3.4 Spannungs-/Stromteiler 132/137



$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1+R_2}$ $\quad \frac{I_2}{I} = \frac{R_1}{R_1+R_2} = \frac{G_2}{G_1+G_2}$
$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$ $\quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{G_1}{G_2}$

Belasteter Spannungsteiler: $R_2' = \frac{R_2R_V}{R_2+R_V}$
Wheatstone-Brücke: $U_{R_1} \stackrel{!}{=} U_{R_3} \to \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}U_0$

3.5 Wirkungsgrad 147

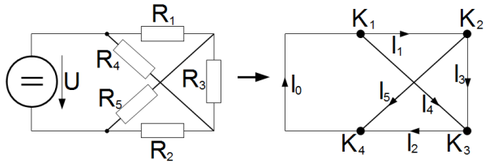
$\eta = \frac{\text{Nutzleistung}}{\text{Abgegebene Leistung}} = \frac{P_L}{P_{ges}}\cdot 100\% = \frac{I^2R_L}{I^2(R_i+R_L)}\cdot 100\% = \frac{R_L/R_i}{1+R_L/R_i}\cdot$
100% Umgeformt (1-146): $\eta = \left(1-\frac{I}{I_{max}}\right)\cdot 100\%$
Bei der Leistungsanpassung beträgt der Wirkungsgrad 50%.

3.6 Widerstandsmessung 139

- **Mit korrekter Spannungsmessung:**
  $R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{U_V}{I_A - I_V} = \frac{U_V}{I_A - U_V/R_V} = \frac{U_VR_V}{I_AR_V - U_V}$
- **Mit korrekter Strommessung:**
  $R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{U_V - U_A}{I_A} = \frac{U_V - R_AI_A}{I_A}$

3.7 Analyse umfangreicherer Netzwerke 156

1. **Darstellung des Netzwerkgraphen:**



2. **Zählrichtung festlegen:** Für jeden Zweig die Richtung festlegen (muss konsequent beibehalten werden!).
3. **Knotengleichungen aufstellen:** $k-1$ lin. unabh. Gleichungen:
   $K_1: \quad I_0 \quad -I_1 \quad -I_4 \quad = 0$
   $K_2: \quad I_1 \quad -I_3 \quad -I_5 \quad = 0$
   $K_3: \quad -I_2 \quad +I_3 \quad +I_4 \quad = 0$
4. **Aufstellen der Maschengleichungen:**
   #Maschengl.=#Zweige−(#Knoten−1)
   Prinzip des vollständigen Baumes:
   Eine Verbindung aller Knoten ohne einen geschlossenen Kreis. Danach muss jede Maschengleichung genau einen Zweig enthalten, der nicht zum vollständigen Baum gehört. **Prinzip der Auftrennung der Maschen:**
   Nach dem Aufstellen einer Maschengleichung jeweils einen der verwendeten Zweige auftrennen und nie mehr verwenden.
5. **ev. Maschenstromverfahren:**
   Fiktive Maschenströme $I_M = I_x$ in den Aufgetrennten Zweigen
   Alle I_x durch kombination von I_M in den Geilchungen ersetzen
   LGS aufstellen mit $I_{M1..k}$ als Unbekannte

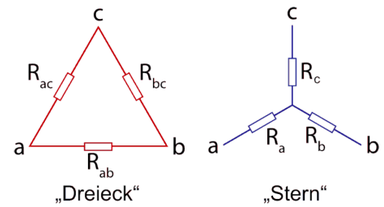
3.8 Superpositionsprinzip/Überlagerungsprinzip 144/155

Für jede Quelle das Netzwerk analysieren, die anderen ausschalten, Resultate addieren.

- Spannungsquellen → Kurzschliessen
- Stromquellen → Leerlauf

Überlagern

3.9 Stern-Dreieck-Transformation 152



$R_{ab} = R_a + R_b + \frac{R_aR_b}{R_c}$ $\quad R_a = \frac{R_{ab}R_{ac}}{R_{ab}+R_{ac}+R_{bc}}$
$R_{ac} = R_a + R_c + \frac{R_aR_c}{R_b}$ $\quad R_b = \frac{R_{ab}R_{bc}}{R_{ab}+R_{ac}+R_{bc}}$
$R_{bc} = R_b + R_c + \frac{R_bR_c}{R_a}$ $\quad R_c = \frac{R_{ac}R_{bc}}{R_{ab}+R_{ac}+R_{bc}}$
Falls die Widerstände gleich sind: $R_{Dreieck} = 3R_{Stern}$

4 Stromleitungsmechanismen

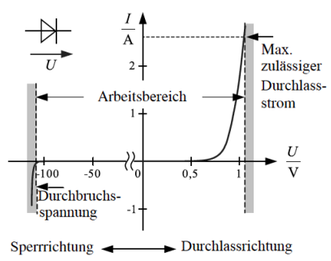
4.1 Stromleitung im Vakuum 173

$a = \frac{e}{m_0}\vec{E} = \frac{eU}{m_0 d}$ $\quad v = \frac{eU}{m_0 d}t = \sqrt{2U\frac{e}{m_0}\frac{s_y}{d}}$ $\quad s_y = \frac{1}{2}\frac{eU}{m_0 d}t^2$

4.2 Faraday'sche Gesetze (Stromleitung in Flüssigk.) 180

1: $m = \frac{A_r u}{ze}Q = \frac{A_r u}{ze}It$ $\quad$ **2:** $\frac{m_1}{A_{r1}/z_1} = \frac{m_2}{A_{r2}/z_2} = ...$
A_r = relative Atommasse in u $\quad u = 1{,}660539\cdot10^{-27}kg$
$I = \vec{J}A = \kappa\vec{E}A$, $\quad R = \frac{l}{\kappa A}$
$\kappa = \eta ze(\mu_+ + \mu_-)$ $\quad \eta$ = Ionen pro Volumen $\quad z$ = Wertigkeit

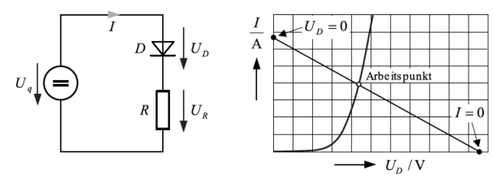
4.3 Diodenkennlinie 189



4.4 Arbeitsbereich

$I = I_0(e^{\frac{U}{nU_T}} - 1)$ $\quad U_T = \frac{kT}{e}$
$k = 1{,}38\cdot10^{-23}Ws/K$ $\quad e = 1{,}602\cdot10^{-19}C$

4.5 Arbeitspunktbestimmung



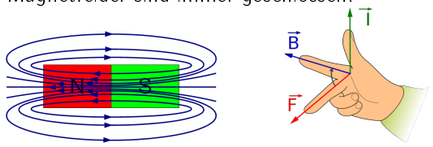
$I_K = U_q/R$
$U_L = U_q$

5 Super-Spezial-Extra-Formeln

- **Newtonsches Gravitationsgesetz:** $F_G = G\frac{m_{Erde}m_{Elektron}}{R^2}$
- **Kinematik:** $v = at = \omega r$, $\quad s = \frac{1}{2}at^2$
- **Additionstheorem:** $\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin(\frac{\alpha+\beta}{2})\cos(\frac{\alpha-\beta}{2})$
- **Kugel:** *-oberfläche:* $A = 4\pi r^2$ *-volumen:* $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
- **Kreis:** *-fläche:* $A = \pi r^2$ *-umfang:* $s = 2\pi r$
- **Zylinder:** *-fläche:* $A = 2\pi rh$ *-volumen:* $V = \pi a^2 l$
- **Verkleinerungsnamen:**
  piko $\to 10^{-12}$, *nano* $\to 10^{-9}$, *mikro* $\to 10^{-6}$, *milli* $\to 10^{-3}$

6 Magnetostatik

- **Magnetfeld:** Feldlinien von N nach S (innen S → N)
  Magnetfelder sind immer geschlossen.



- *Magn. Feldstärke eines Leiters:* $\vec{H} = \frac{1}{\mu}\vec{B} = \frac{1}{2\pi}\frac{I}{\rho}\vec{e_\varphi}$, $[H] = \frac{A}{m}$
  mit ρ = Abstand zum Leiter
- *Magn. Flussdichte eines Leiters:* $\vec{B} = \frac{\mu}{2\pi}\frac{I}{\rho}$, $[T] = [\frac{Vs}{m^2}]$
- *F auf Ladung:* $\vec{F}_M = q(\vec{v}\times\vec{B}) \to q\cdot v = I\cdot l$
- *F auf stromdurchflossenen Leiter:* $\vec{F} = l\cdot\vec{I}\times\vec{B}$
- *Lorenzkraft:* $\vec{F}_L = q\cdot(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})$

Analogie: Elektrisch ⇔ Magnetisch 229

Grösse	Elektrisch	Magnetisch
Leitfähigkeit	κ	μ
Widerstand	$R = \frac{l}{\kappa\cdot A}$	$R_m = \frac{l}{\mu\cdot A}$
Leitwert	$G = \frac{1}{R}$	$\Lambda_m = \frac{1}{R_m}$
Spannung	$U_{12} = \int_{P_1}^{P_2}\vec{E}\cdot d\vec{s}$	$V_{m12} = \int_{P_1}^{P_2}\vec{H}\cdot d\vec{s}$ $= R_{m12}\cdot\Phi_{12}$
Strom/Fluss	$I = \iint_A \vec{J}\cdot d\vec{A}$ $= \kappa\iint_A \vec{E}\cdot d\vec{A}$	$\Phi = \iint_A \vec{B}\cdot d\vec{A}$ $= \mu\iint_A \vec{H}\cdot d\vec{A}$
Ohm. Gesetz	$U = R\cdot I$	$V_m = R_m\cdot\Phi$
Maschengl.	$U_0 = \sum_{Masche} RI$	$\Theta = \sum_{Masche} R_m\Phi$
Knotengl.	$\sum_{Knoten} I = 0$	$\sum_{Knoten}\Phi = 0$

Feldgrösse	Elektrisch	Magnetisch
Intensität/Wirkung (Kraft)	$\vec{E}$	$\vec{B} = \mu\vec{H}$
Quantität/Ursache (Ladung)	$\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$	$\vec{H}$

Magnetische spezifische Leitfähigkeit: $\mu = \mu_0\cdot\mu_r$

6.1 Oersted'sches Gesetz (Durchflutungssatz) 208

$NI = \iint_A \vec{J}\cdot d\vec{A} = \Theta = \oint_C \vec{H}\cdot d\vec{s} = \sum_k I_k$
Θ Durchflutung, N Windungszahl
Prinzip gilt insbesondere für $N = 1$, sprich einzelne Leiter

6.2 H-Feld Anordnungen 209

- **∞-langer Leiter (209):** $\vec{H}(\rho) = \vec{e}_\varphi\cdot\frac{I}{2\pi}\begin{cases}\rho/R^2 & \rho\le R \quad \text{(in)}\\ 1/\rho & \rho\ge R \quad \text{(out)}\end{cases}$
- **Toroidspule (211):**
  $NI = \Theta = \int_0^{2\pi}\vec{e}_\varphi H_\varphi\rho d\varphi = 2\pi\rho H_\varphi(\rho) \to \vec{H} = \frac{NI}{2\pi\rho}\vec{e}_\varphi$
- **in Zylinderspule (212):** $\vec{H} = \vec{e}_x\frac{NI}{l}$
- **Reluktanzmodell:** $\vec{H} = \frac{NI}{l}\vec{e}_x \to \vec{B} = \mu\frac{NI}{l}\vec{e}_x$
- **Biot-Savart:** $\vec{H} = \frac{I}{4\pi}\int_l\frac{d\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$

6.3 Reluktanzmodell 228

- **Ohm'sches Gesetz:** $V_m = R_m\Phi$
- **Magn. Spannung:** $V_m = \Phi R_m = \int_{P_1}^{P_2}\vec{H}\cdot d\vec{s} = \Theta = NI \quad [A]$
- **Magn. Fluss:** $\Phi = N\Phi_A \to \Phi_A = \iint_A \vec{B}\cdot d\vec{A} \quad [Vs]=[Wb]$
- **Magn. Widerstand:** $R_m = \frac{l}{\mu A}$, $[\frac{1}{H}] = [\frac{A}{Vs}]$
- **Magnetischer Leitwert:** $\Lambda_m = \frac{1}{R_m}$ $[\frac{Vs}{A}]$

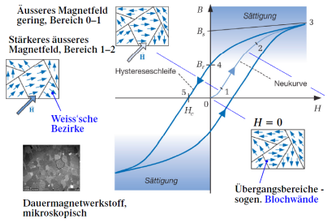
6.4 Magn.Feldgrössen bei μ-Sprung 224

B (Flussdichte) $B_{n1} = B_{n2}$ $\quad \frac{B_{t1}}{B_{t2}} = \frac{\mu_1}{\mu_2} = \frac{\tan(\alpha_1)}{\tan(\alpha_2)}$
H (Feldstärke) $\frac{H_{n1}}{H_{n2}} = \frac{\mu_2}{\mu_1} = \frac{\tan(\alpha_2)}{\tan(\alpha_1)}$ $\quad H_{t1} = H_{t2}$

6.5 Magnetische Polarisation 217

Magnetische Polarisation: $\vec{J}_m = \mu_0\mu_r\vec{H} - \mu_0\vec{H}$ (218)
Magnetisierung: $\vec{M} = \frac{1}{\mu_0}\vec{B} - \vec{H}$

Diamagnetismus:
Materialien, die das B-Feld schwächen, $\mu_r < 1$
Paramagnetismus:
Materialien, die das B-Feld leicht stärken, $\mu_r > 1$
Ferromagnetismus:
$1 << \mu_r < 10^6$
Remanenz: oberer Schnittpunkt mit y-Achse

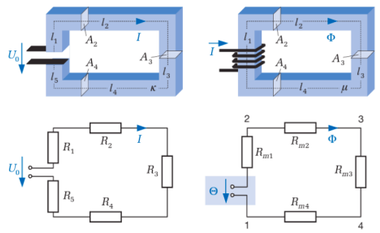


Dauermagnet: Ferromagnetischer Stoff im Remanenzzustand

6.6 Induktivität 230/243

$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{N\Phi_A}{I} = \frac{N^2}{R_m} = \frac{N^2\mu A}{l}$, $\quad L = [\frac{Vs}{A}] = [H]$ (Henry)

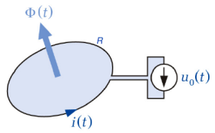
- **A_L-Wert:** $L = N^2A_L = N^2\Lambda_m$, $\quad A_L = \Lambda_m = \frac{1}{R_m} = [nH]$ (239)



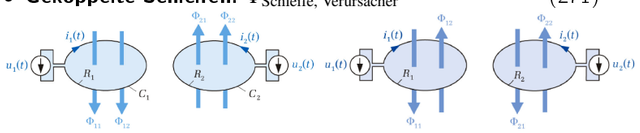
- **Toroidspule (232):** $L = \frac{\Phi}{I} = \frac{N\Phi_A}{I} = N^2\mu\frac{h}{2\pi}\ln\left(\frac{r_{aussen}}{r_{innen}}\right) = N^2\mu\cdot\frac{A}{l}$
  mit h = Dicke der Spule
  Luftspalt: $L = N^2\frac{\mu_0\mu_r A}{l_m+\mu_r d} \approx N^2\frac{\mu_0 A}{d}$ mit d = Spaltgrösse
- **Doppelleitung (235):** a = Radius $\quad b$ = Abstand $\quad l$ =länge
  $L_{ges}/l = \frac{\mu_0}{\pi}\left(\frac{1}{4}+\ln\frac{b}{a}\right)$ $\quad L_a/l = \frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$ $\quad L_i/l = \frac{\mu_0}{8\pi}$
- **Koakialkabel:** $L/l = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{r_{innen}}{r_{aussen}}$ $\quad I_{Hin} = I_{Rück}$
- **NBA-Formel:** $LI = NBA$ (241)

6.7 Induktion und Selbstinduktion 255/263

- **Induktionsgesetz:** $u(t) = \oint_C \vec{E'}\cdot d\vec{s} = -N\frac{d\Phi_A}{dt} = -\frac{d}{dt}\iint_A \vec{B}\cdot d\vec{A}$
  mit S.-Indu:$\oint_C \vec{E'}\cdot d\vec{s} = -u_{(L)} = Ri - u_0$, $\quad u_0 = u_r + u_L = Ri + L\frac{di}{dt}$
  Für einzelnen Stab: $u = lE = l\vec{v}\times\vec{B} = -B\frac{dA}{dt}$ $\quad l$ für Länge Stab



- **Selbstinduktion:** $u_L(t) = L\frac{di_L}{dt} = N\frac{d\Phi_A}{dt}$ $\quad$ (vgl. $i_C = C\frac{du_C}{dt}$)
- **Gekoppelte Schleifen:** $\Phi_{\text{Schleife, Verursacher}}$ (271)



$u_1 = R_1i_1 + \frac{d}{dt}(\Phi_{11}+\Phi_{12})$ $\quad u_1 = R_1i_1 + \frac{d}{dt}(\Phi_{11}-\Phi_{12})$
$\quad = R_1i_1 + L_{11}\frac{di_1}{dt} + L_{12}\frac{di_2}{dt}$ $\quad = R_1i_1 + L_{11}\frac{di_1}{dt} - L_{12}\frac{di_2}{dt}$
$u_2 = R_2i_2 + \frac{d}{dt}(\Phi_{21}+\Phi_{22})$ $\quad u_2 = R_2i_2 + \frac{d}{dt}(-\Phi_{21}+\Phi_{22})$
$\quad = R_2i_2 + L_{21}\frac{di_1}{dt} + L_{22}\frac{di_2}{dt}$ $\quad = R_2i_2 - L_{21}\frac{di_1}{dt} + L_{22}\frac{di_2}{dt}$

- **Koppelfaktoren:** $k_{21} = \frac{\Phi_{21}}{\Phi_{11}} = \frac{L_{21}}{L_{11}}$, $\quad k_{12} = \frac{\Phi_{12}}{\Phi_{22}} = \frac{L_{12}}{L_{22}}$
  $k = \pm\sqrt{k_{12}k_{21}} = \frac{M}{\sqrt{L_{11}L_{22}}}$ mit $|k| \le 1$
- **Gegeninduktivität:** $M = L_{12} = L_{21}$
  $M = k\sqrt{L_{11}L_{22}} = k\frac{N_1N_2}{\sqrt{R_{m1}R_{m2}}}$ wenn $k = 1$, $M = \frac{N_1N_2}{R_m}$

6.8 Enerieinhalt des Feldes 280

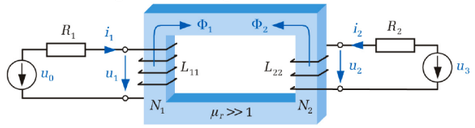
Energie: $W_m = W_L = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\Phi I = \iiint_V \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}dV$

6.9 Bewegungsinduktion

- **Induziertes E-Feld:** $\vec{E}_i = \vec{v}\times\vec{B} \to u_{ind} = \int_{l(t)}\vec{E}_i\cdot d\vec{s}$
- **Spannung:** $u = \pm B\cdot v\cdot l \simeq \pm B\cdot\frac{d}{dt}A(t)$
- **3-Phasen-System:** $i_1 + i_2 + i_3 = \hat{i}(\sin(\omega t) + \sin(\omega t - 2\pi/3) + \sin(\omega t - 4\pi/3)) = 0 = i_N$ für gleichmässige Belastung
- **Frequenz:** $\frac{\omega}{2\pi} = f = \frac{1}{T}$
- **Effektivwerte:** $\hat{U} = \sqrt{2}\cdot U_{eff}$ $\quad \hat{I} = \sqrt{2}\cdot I_{eff}$
- **Moment Spule im ho. B-Feld:** $M = NI_{\text{Spule}}A_{\text{Fläche}}B\sin\theta_{\vec{B}\angle\vec{n}\text{Spule}}$

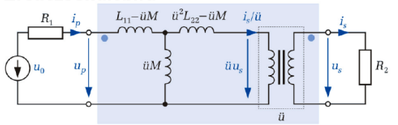
6.10 Transformatoren

- **Verlustlos, galvanisch getrennt**



Gleichungssystem: $u_0 = R_1i_p + L_{11}\frac{di_p}{dt} - M\frac{di_s}{dt}$
$0 = R_2i_s - M\frac{di_p}{dt} + L_{22}\frac{di_s}{dt}t$
Gegeninduktivität: $L_{12} = N_1\frac{\Phi_{12}}{i_2} \simeq L_{21} = \frac{N_2N_1\mu A}{l} = M$
Selbstinduktivität: $L_{11} = N_1\frac{\Phi_1}{i_1} \simeq N_1^2\mu\frac{A}{l} = \frac{N_1^2}{R_m}$
Spannungskoppelung:
$u_1 = L_{11}\frac{d}{dt}i_1 - M\frac{d}{dt}i_2$, $\quad u_2 = L_{22}\frac{d}{dt}i_2 - M\frac{d}{dt}i_1$

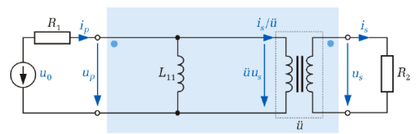
- **Ersatzschaltbild**



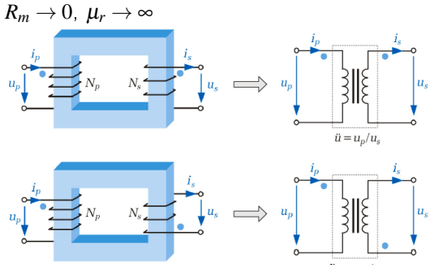
Koppelfaktor: $k_{21} = \frac{\Phi_{21}}{\Phi_{11}}, k_{12} = \frac{\Phi_{12}}{\Phi_{22}} \to k = \frac{M}{\sqrt{L_{11}L_{22}}}$

6.11 Übertrager

- **Verlustloser, streufreier Übertrager**
  $k=1, \pm\ddot{u} = \frac{u_p}{u_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{i_s}{i_p}$, positiv wenn Φ_1 & Φ_2 entgegengesetzt

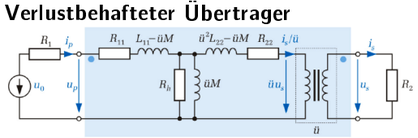


- **Idealer Übertrager** (galvinisch getrennt)
  $R_m \to 0$, $\mu_r \to \infty$



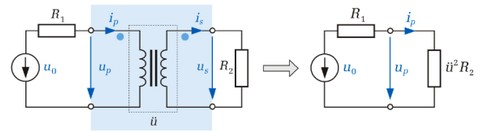
Ersatzschaltbild: Ersetze L_{11} und L_{22} durch $L_{11} \pm 2M + L_{22}$

- **Verlustbehafteter Übertrager**



1. Wicklungsverluste: R_{11}, R_{22}
2. Kernverluste ($\mu_r \neq \infty$): R_h paralell zu $\ddot{u}M$

- **Widerstandstransformation:** $R_E = \frac{u_p}{i_p} = \ddot{u}u_s\frac{\ddot{u}}{i_s} = \ddot{u}^2R_2$



Punktkonvention: Punkt bei höherem Potential

7 Einheiten

$\vec{B}$	$Vs/m^2 = T$	Magnetische Flussdichte
B_r	Vs/m^2	Remanenz
C	$As/V = F$	Kapazität
$\vec{D}$	As/m^2	Elektr. Flussdichte, el. Erregung
$\vec{E}$	V/m	Elektrische Feldstärke
G	$A/V = S$	Elektr. Leitwert
$\vec{H}$	A/m	Magn. Feldstärke
H_c	A/m	Koerzitivfeldstärke
I	A	Gleichstrom
I_K	A	Kurzschlussstrom
i	A	Zeitabhängiger Strom
$\vec{J}$	A/m^2	(räuml. vert.) Stromdichte
$\vec{J}$	Vs/m^2	Magn. Polarisation
$\vec{J}$	Vsm	Magn. Dipolmoment
k		Koppelfaktor
L	$Vs/A = H$	Induktivität
$\vec{M}$	A/m	Magnetisierung
$\vec{m}$	Am^2	Magnetisches Moment
N		Windungszahl
P	$VA = W$	Leistung
p_V	W/m^3	Verlustleistungsdichte
$\vec{P}$	As/m^2	Dielektr. Polarisation
$\vec{p}$	Asm	Elektr. Dipolmoment
Q	$As = C$	Ladung, Punktladung
R	$V/A = \Omega$	Ohmscher Widerstand
R_m	A/Vs	Magn. Widerstand
U	V	Gleichspannung
u	V	Zeitlich veränderliche Spannung
ü		Übersetzungsverhältnis
V_m	A	Magnetische Spannung
W	$VAs = J$	Energie
w	WAs/m^3	Energiedichte
Φ	Vs	Magnetischer Fluss
Λ_m	Vs/A	Magnetischer Leitwert
Θ	A	Durchflutung
Ψ	As	Elektr. Fluss
α	$1/K$	Temperaturkoeffizient
χ		Dielekt. & magn. Suszeptibilität
ε	As/Vm	Dielektrizitätskonstante
ε_r		Dielektrizitätszahl
φ		Phasenwinkel
φ_e	V	Elektrostatisches Potential
η		Wirkungsgrad
κ	A/Vm	Spezifische Leitfähigkeit
λ	As/m	Linienladungsdichte
μ	Vs/Am	Permeabilität (1 für nicht leitend)
μ_e	m^2/Vs	Beweglichkeit der Ladungsträger
ρ	As/m^3	Raumladungsdichte
ρ_R	Vm/A	Spezifischer Widerstand
σ	As/m^2	Flächenladung
σ		Streugrad
ω	$1/s\cdot 2\pi$	Kreisfrequenz

Leo Lndolt, Angepasst von Viturin Schuhmacher